



智慧特助 (AI Agents) —— 打造跨領域的自動化助手

目標

隨著大語言模型從單純的對話機器人演進為具備「推理、規畫與執行」能力的 **AI Agent**，今年 Google 的競賽主題聚焦於如何將 **Gemini** 的多模態能力與真實世界的場景結合，開發出能主動完成任務、與第三方服務連動，並能根據環境反饋調整策略的智慧代理人。

指定模型與技術能力

參賽團隊應充分發揮以下模型的特性：

- **Gemini 3 Pro / Flash:** 具備長文本窗口與卓越的多模態理解能力（文字、圖像、音訊、影片）。
- **Gemma 系列:** 適合行動端部署的輕量化開源模型。
- **關鍵功能:** 鼓勵運用 *Function Calling*、*Multimodal Reasoning* 與 *Autonomy* 實現真正的 Agent 特性。

應用範例

場景	AI Agent 的角色
個人生產力	「會議排程助手」：自動解析信件、與日曆連動，並能主動聯繫參與者進行時間協調與摘要發布。



場景	AI Agent 的角色
智慧家庭與健康	「居家照護 Agent」：結合手機鏡頭辨識藥品或食材，主動提醒長者用藥，或根據剩餘食材建議食譜並自動下單缺漏物資。
智慧城市與環境	「環保巡邏員」：能辨識街道異常（如垃圾堆積、設施損壞），自動分類資訊並撰寫報告提交給相關部門。

提供資源

Google 提供資源

身為台灣的大學生，可以利用以下專為開發者或學生設計的免費方案, 存取 Google 的 Gemini 模型。

免費存取管道快速比較

存取方式	最適合對象	您可以獲得什麼	是否需要綁定卡片驗證？
Google AI Studio	學生開發者、寫程式或進行學術研究者	直接透過 API 存取 Gemini 3 Pro 與 Gemini 3 Flash，並享有非常寬裕的免費額度。	✗ 不需要
Vertex AI (Google Cloud 免費試用)	想要建構企業級應用或 AI 代理 (Agents) 的學生	透過 Google Cloud 控制台存取 Gemini，並享有 \$300 美元的免費試用額度。	⚠ 需要（僅用於驗證身分，不會扣款）



1. Google AI Studio（開發者與寫程式最推薦）

如果您想要寫程式、開發 App，或是嘗試各種 Prompt 提示詞，而不想處理複雜的雲端架構，Google AI Studio 是最快速便利的選擇。

- **運作方式：**這是一個網頁版的原型開發環境，您可以直接在上面生成 API 金鑰（API key），並將 Gemini 整合到您自己的專案中。
- **包含內容：**免費存取最新模型（例如 Gemini 3 Pro 和 Gemini 3 Flash）。免費額度相當充足（例如每分鐘可發送多達 15 次請求，視具體模型而定）
- **如何開始：**
 1. 前往 [Google AI Studio 網站](#)。
 2. 使用您的個人 Google 帳號登入。
 3. 您可以直接在網頁上測試，或點擊「Create API Key」來取得金鑰，套用在您本機開發的程式碼中。

2. Vertex AI on Google Cloud（適合企業級或課堂大型專案）

如果您的學校課程要求使用標準的雲端環境，或您需要建構更完整的 AI 代理人，可以使用 Google Cloud 的免費試用版來啟用 Vertex AI。

- **運作方式：**Google Cloud 為新註冊用戶提供 \$300 美元的免費額度（有效期 90 天）。您可以使用這些額度在 Vertex AI（現已整合為 Gemini 企業級代理平台）中呼叫 API、微調模型（Fine-tuning）或操作向量資料庫。
- **如何開始：**
 1. 註冊 [Google Cloud 免費試用](#)。點擊「免費開始使用」，即可獲得 \$300 美元的抵用金。您會需要一張信用卡或簽帳金融卡來驗證身分，但試用期間絕不會被自動扣款。
 2. 進入 Google Cloud 控制台後，搜尋並啟用 Vertex AI 相關 API。
 - Vertex AI 產品導覽頁（了解功能）：<https://cloud.google.com/vertex-ai>
 - Vertex AI 控制台（註冊後直接進入開發環境）：
<https://console.cloud.google.com/vertex-ai>
 3. 在專案中建立服務帳戶（Service Account）或 API 金鑰，即可開始呼叫 Gemini 模型。



註冊時的 3 個重要提醒

1. **準備身分驗證卡片：**註冊時會要求輸入信用卡或簽帳金融卡（如郵局或銀行的 Visa/Mastercard 簽帳卡）。系統會發起一筆約 \$0~1 美元（或等值台幣）的測試扣款來確認卡片有效，**這筆錢不會真的扣除**，幾天後會自動解除佔用。
2. **手動開啟 Vertex AI API：**進入控制台後，您必須點擊「啟用 (Enable)」相關的 API 才能開始呼叫 Gemini 模型。初次開啟時，系統會引導您建立一個「專案 (Project)」。
3. **監控預算：**雖然有 \$300 美元的額度，但建議在「計費 (Billing)」功能中設定**預算提醒**。當額度用完或試用期結束（90天），除非您手動按下「升級」按鈕，否則 Google **不會**自動開始扣您的錢，這點對學生來說非常安全。

評分標準

Innovation & Impact (40%)	評估作品的新穎性、獨特性，以及其對解決社會問題或提升效率的潛在變革力量。
Problem Definition & PoC (30%)	評估團隊對使用者需求的洞察力、問題定義的清晰度，以及概念驗證的技術完整性。
Implementation & Usability (30%)	評估技術實現的成熟度、產品完整性，以及用戶體驗的流暢度與易用性。